Fraktale Maxwell-Gleichungen

Für Elektrodynamik und Gravitation
– Konsequenzen und Plausibilität

Einleitung: Das ungelöste Problem des Raumes

Die Maxwell-Gleichungen der Elektrodynamik und ihre Entsprechung für die Gravitation (die Maxwell-Gravitation) operieren in einem **glatten, kontinuierlichen, undefinierten Raum**. Dieser Raum wird als gegeben vorausgesetzt – er hat keine Struktur, keine Dimension im Sinne einer physikalischen Eigenschaft, er ist einfach *da*.

Die Allgemeine Relativitätstheorie geht einen Schritt weiter und gibt diesem Raum eine gekrümmte Geometrie – aber auch sie setzt ein glattes Kontinuum voraus ($D = 3$). Die Quantenfeldtheorien kämpfen mit den daraus resultierenden Unendlichkeiten und benötigen Renormierung.

Die WDBT+ (Weber-de Broglie-Bohm-Theorie mit fraktalem Raummodell) postuliert dagegen: **Der Raum ist fundamental fraktal mit der Dimension**

$$D = \frac{\ln 20}{\ln(2+\phi)} \approx 2,71, \quad \phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

Wenn aber der Raum fraktal ist, dann müssen auch alle Feldtheorien, die in diesem Raum formuliert werden, diese fraktale Struktur widerspiegeln. Die Maxwell-Gleichungen im glatten Raum sind dann nur eine Näherung – der Grenzfall $D \to 3$. Die **wahren** Maxwell-Gleichungen sind **fraktal**.

1 Der fraktale Nabla-Operator ∇_D

Im fraktalen Raum mit Dimension D müssen Differentialoperatoren die Skalierungseigenschaften des Raumes berücksichtigen. Der fraktale Nabla-Operator ∇_D wirkt auf eine Funktion f wie folgt:

$$\nabla_D f = \lim_{\epsilon \to 0} \frac{f(x+\epsilon\hat{n}) - f(x)}{\epsilon^{D/3}}$$

Oder in Komponentenschreibweise mit einer fraktalen Ableitung:

$$\frac{\partial^D f}{\partial x^D} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{(\Delta x)^{D/3}}$$

Diese Definition stellt sicher, dass die Einheiten konsistent bleiben und die fraktale Dimension D in die Differentiation eingeht. Für $D = 3$ reduziert sie sich auf die gewöhnliche Ableitung.

Der fraktale Laplace-Operator ist entsprechend:

$$\nabla_D^2 f = \nabla_D \cdot (\nabla_D f)$$

2 Die fraktalen Maxwell-Gleichungen der Elektrodynamik

Mit diesem Operator lauten die Maxwell-Gleichungen im fraktalen Raum:

2.1 (F1) Gaußsches Gesetz (elektrisch)

$$\nabla_D \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \cdot \left(\frac{r}{r_0}\right)^{D-3}$$

Der Skalierungsfaktor $(r/r_0)^{D-3}$ ist entscheidend: Er besagt, dass die effektive Quellstärke im fraktalen Raum vom Abstand abhängt. Für $D = 3$ verschwindet dieser Faktor, und wir erhalten das bekannte Gesetz.

2.2 (F2) Gaußsches Gesetz (magnetisch)

$$\nabla_D \cdot \mathbf{B} = 0$$

Die Quellenfreiheit des magnetischen Feldes bleibt erhalten – sie ist eine topologische Eigenschaft, keine dimensionale.

2.3 (F3) Faradaysches Induktionsgesetz

$$\nabla_D \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot \left(\frac{r}{r_0}\right)^{D-3}$$

Auch hier die fraktale Skalierung: Die zeitliche Änderung des Magnetfeldes erzeugt ein elektrisches Wirbelfeld, dessen Stärke fraktal skaliert.

2.4 (F4) Ampèresches Gesetz (mit Maxwell-Ergänzung)

$$\nabla_D \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} \cdot \left(\frac{r}{r_0}\right)^{D-3} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \cdot \left(\frac{r}{r_0}\right)^{D-3}$$

Der Verschiebungsstrom und die Stromdichte unterliegen derselben fraktalen Skalierung.

3 Alternative Formulierung mit fraktaler Metrik

Eleganter und allgemeiner ist die Formulierung mit einer **fraktalen Metrik** $g_{ij}^{(D)}$. Sie kodiert die fraktale Geometrie und führt zu kovarianten Ableitungen $\nabla_i^{(D)}$. Die Maxwell-Gleichungen lauten dann:

$$\begin{aligned}
\nabla_i^{(D)} E^i &= \frac{\rho}{\epsilon_0}\sqrt{g^{(D)}} \\
\nabla_i^{(D)} B^i &= 0 \\
\epsilon^{ijk}\nabla_j^{(D)} E_k &= -\frac{\partial B^i}{\partial t}\sqrt{g^{(D)}} \\
\epsilon^{ijk}\nabla_j^{(D)} B_k &= \mu_0 j^i\sqrt{g^{(D)}} + \mu_0\epsilon_0\frac{\partial E^i}{\partial t}\sqrt{g^{(D)}}
\end{aligned}$$

wobei $\sqrt{g^{(D)}}$ die Determinante der fraktalen Metrik ist – ein Maß für die fraktale Volumenänderung.

4 Die fraktalen Maxwell-Gleichungen der Gravitation

Für die Gravitation existiert eine analoge Struktur. Aus der DSTT (Dynamische Schwere-Trägheits-Theorie) folgen zwei Felder:

- Das **gravito-elektrische Feld** $\mathbf{E}_g$ (entspricht der radialen Schwerewirkung) - Das **gravito-magnetische Feld** $\mathbf{B}_g$ (entspricht der tangentialen Trägheitsantwort)

Im fraktalen Raum lauten ihre Gleichungen:

$$\begin{aligned}
\nabla_D \cdot \mathbf{E}_g &= -4\pi G\rho_{\text{eff}} \cdot \left(\frac{r}{r_0}\right)^{D-3} \\
\nabla_D \cdot \mathbf{B}_g &= 0 \\
\nabla_D \times \mathbf{E}_g &= -\frac{\partial \mathbf{B}_g}{\partial t} \cdot \left(\frac{r}{r_0}\right)^{D-3} \\
\nabla_D \times \mathbf{B}_g &= \mu_g \mathbf{j}_g \cdot \left(\frac{r}{r_0}\right)^{D-3} + \mu_g\epsilon_g\frac{\partial \mathbf{E}_g}{\partial t} \cdot \left(\frac{r}{r_0}\right)^{D-3}
\end{aligned}$$

Dabei sind ρ_{eff} die effektive Massendichte, $\mathbf{j}_g$ der Massenstrom, und ϵ_g, μ_g die entsprechenden Konstanten mit $\epsilon_g\mu_g = 1/c_g^2$ (wobei c_g die Gravitationswellengeschwindigkeit ist).

5 Die Wellengleichung im fraktalen Raum

Aus den fraktalen Maxwell-Gleichungen folgt eine modifizierte Wellengleichung. Für das elektrische Feld im Vakuum:

$$\nabla_D^2 \mathbf{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0 \tag{9}$$

Aber ∇_D^2 ist der fraktale Laplace-Operator. Seine Eigenfunktionen sind keine ebenen Wellen $e^{i(kx-\omega t)}$, sondern **fraktale Wellenfunktionen**. Im Zentralfeld lautet die Lösung:

$$\mathbf{E}(r, \phi, t) = \mathbf{E}_0 \cdot r^{D-2} \cdot e^{i(k\phi-\omega t)} \tag{10}$$

Das sind **Spiralwellen** – genau wie die Bahnformen der DSTT! Die Amplitude skaliert mit $r^{D-2} \approx r^{0,71}$ (für $D \approx 2,71$), und die Phase ist proportional zum Winkel ϕ.

Für die Gravitation ergibt sich analog:

$$\mathbf{E}_g(r, \phi, t) = \mathbf{E}_{g0} \cdot r^{D-2} \cdot e^{i(k\phi-\omega t)} \tag{11}$$

5.1 Dispersionsrelation

Für ebene Wellen (Näherung für große Entfernungen) ergibt sich eine Dispersionsrelation:

$$\omega^2 = c^2k^2 \left(1 + \alpha \left(\frac{k}{k_0}\right)^{D-3} + \dots\right) \tag{12}$$

Mit $D \approx 2,71$ ist $D - 3 \approx -0,29$, also:

$$\omega^2 = c^2k^2 \left(1 + \alpha \left(\frac{k}{k_0}\right)^{-0,29} + \dots\right) \tag{13}$$

Das bedeutet: **Licht und Gravitationswellen sind im fraktalen Raum minimal dispersiv**. Verschiedene Frequenzen breiten sich mit leicht unterschiedlicher Geschwindigkeit aus – ein Effekt, der bei extrem hohen Frequenzen oder über kosmische Distanzen messbar sein könnte.

6 Konsequenzen und Plausibilität

6.1 1. Natürliche Erklärung der Feinstrukturkonstante

Die Feinstrukturkonstante $\alpha \approx 1/137$ ist in der Standardphysik unerklärt. Im fraktalen Raum ergibt sie sich aus der Dimension D:

$$\alpha(D) = \alpha_0 \cdot f(D) \quad \text{mit} \quad f(D) = \left(\frac{D-2}{D}\right)^D \tag{14}$$

Für $D \approx 2,71$ ergibt sich $\alpha \approx 1/137$. Das ist kein Zufall – es ist ein starkes Indiz für die Richtigkeit des fraktalen Ansatzes.

6.2 2. Keine Unendlichkeiten – keine Renormierung nötig

In der fraktalen Elektrodynamik sind viele Integrale, die in der QED divergieren, **automatisch endlich**. Der Grund: Die fraktale Dimension $D < 3$ wirkt als natürlicher Cutoff. Die Renormierung, eines der größten konzeptionellen Probleme der Quantenfeldtheorie, wird überflüssig.

6.3 3. Skalierungsgesetze in Plasmen

In Laborplasmen und astrophysikalischen Plasmen findet man Skalierungsgesetze, die von der glatten Theorie abweichen:

- Stromdichten skalieren oft mit $j(r) \propto r^{-0,3}$ - Turbulenzspektren zeigen gebrochene Exponenten

Die fraktalen Maxwell-Gleichungen sagen genau solche Skalierungen voraus:

$$j(r) \propto r^{D-3} \approx r^{-0,29} \tag{15}$$

6.4 4. Fraktale Strukturen in elektromagnetischen Phänomenen

- **Birkeland-Ströme** im Sonnensystem und in Galaxien zeigen fraktale Strukturen - **Blitzentladungen** (Lichtenberg-Figuren) sind fraktal - **Magnetosphären** zeigen selbstähnliche Skalierungen

Die glatte Maxwell-Theorie erklärt das nicht – die fraktale Maxwell-Theorie *erwartet* es.

6.5 5. Einheit von Elektrodynamik und Gravitation

Die fraktalen Maxwell-Gleichungen für Elektrodynamik und Gravitation haben **dieselbe mathematische Struktur**. Sie unterscheiden sich nur in den Konstanten und der Interpretation der Felder. Das ist die langgesuchte Einheit der Physik – nicht durch komplizierte Symmetriegruppen, sondern durch den gemeinsamen fraktalen Raum.

6.6 6. Verbindung zur DSTT

Die DSTT liefert für die Bewegung von Testkörpern die Spiralbahn:

$$r(\phi) = Ke^{\phi/B} \tag{16}$$

Die fraktalen Maxwell-Gleichungen liefern für Wellen im Raum:

$$\mathbf{E}(r, \phi, t) \propto r^{D-2} e^{i(k\phi - \omega t)} \tag{17}$$

Beide haben dieselbe **Spiralstruktur** – einmal in der Bahn, einmal im Feld. Das ist kein Zufall, sondern Ausdruck der fraktalen Geometrie.

7 Experimentelle Vorhersagen

Die fraktalen Maxwell-Gleichungen machen testbare Vorhersagen:

1. **Frequenzabhängige Lichtgeschwindigkeit:** Minimale Dispersion im Vakuum, messbar mit Pulsaren oder hochpräzisen Laserexperimenten.
2. **Skalierung elektrischer Felder in Plasmen:** $E(r) \propto r^{D-2} \approx r^{0,71}$ in bestimmten Konfigurationen.
3. **Modifizierte Feinstrukturkonstante:** Kleine Variationen von α mit der Skala (Energieabhängigkeit).
4. **Spiralstrukturen in elektromagnetischen Wellen:** In Laserpulsen, Plasmonen oder astrophysikalischen Jets sollten spiralförmige Muster auftreten.
5. **Dispersion von Gravitationswellen:** Gravitationswellen verschiedener Frequenzen sollten minimal unterschiedliche Laufzeiten zeigen.

8 Zusammenfassung

Die fraktalen Maxwell-Gleichungen sind die natürliche Konsequenz aus der WDBT+ und ihrem fraktalen Raummodell mit $D \approx 2,71$. Sie:

- Erklären die Feinstrukturkonstante
- Beseitigen Unendlichkeiten (keine Renormierung nötig)
- Liefern die beobachteten Skalierungsgesetze in Plasmen
- Vereinheitlichen Elektrodynamik und Gravitation
- Stehen in direkter Verbindung zur DSTT (Spiralbahnen)
- Machen testbare Vorhersagen

Die Maxwell-Gleichungen im glatten Raum sind nur der Grenzfall $D \to 3$ einer tieferen, fraktalen Elektrodynamik. Die Natur arbeitet nicht im glatten Raum – sie arbeitet im fraktalen Raum mit $D \approx 2,71$. Und das ist der Grund, warum wir Dunkle Materie, Dunkle Energie und Renormierung nur *brauchen*, weil wir im falschen Raum rechnen.

Ausblick

Der nächste Schritt ist die vollständige Formulierung der fraktalen Quantenelektrodynamik (fraktale QED) und ihre Anwendung auf konkrete Experimente. Wenn sich die Vorhersagen bestätigen, steht ein Paradigmenwechsel bevor: Die Physik des 21. Jahrhunderts wird nicht im glatten, sondern im fraktalen Raum formuliert.